

개요

목 차

- 데이터 통신
- 네트워크
- 네트워크 유형
- 인터넷 역사
- 프로토콜과 표준

데이터 통신

■ 데이터(data)

- ▶ '주어진 어떤 것'을 의미하는 라틴어 'datum'의 복수형
- ▶ 사용자 간에 합의된 형태로 표현된 정보

■ 데이터 통신(data communication)

- ▶ 전선과 같은 특정 형태의 전송 매체를 통해 두 장치 간에 데이터 교환
- ▶ 정보의 공유를 의미하는 라틴어 'communicare'에서 유래
- ▶ '통신을 한다'는 것은 '정보의 공유'를 의미

■ 전기통신(telecommunication, 혹은 원거리 통신)

- ▶ 먼 거리에서 행해지는 통신을 의미
- ▶ 'tele-'는 그리스어로 멀다는 의미

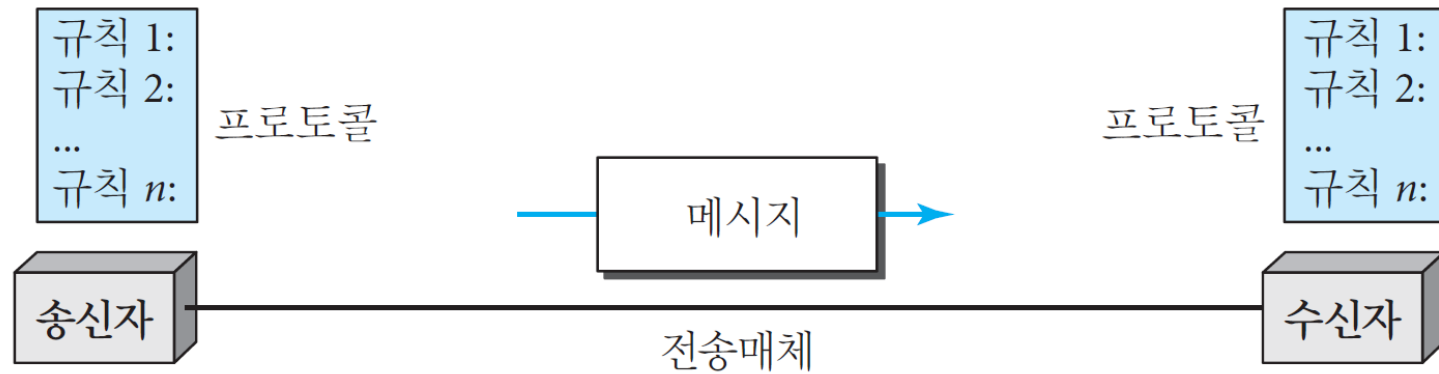
데이터 통신

■ 기본 특성

- ▶ 전달성(delivery): 정확한 목적지에 전달, 원하는 장치나 사용자에게 전달
- ▶ 정확성(accuracy): 데이터를 정확하게 전달
- ▶ 적시성(timeliness): 데이터를 적정 시간 내에 전달
- ▶ 파형 난조(jitter): 음성이나 동영상 패킷 도착 시간이 서로 일정치 못함

데이터 통신

■ 구성 요소



데이터 통신

- ▶ 메시지(Message)
 - 통신 대상인 전송되는 정보(데이터)
 - 정보는 문자, 숫자, 소리, 그림, 영상 또는 이들의 조합
- ▶ 송신자(Sender)
 - 메시지를 보내는 장치(컴퓨터, 핸드폰 등)
- ▶ 수신자(Receiver)
 - 메시지를 받는 장치(컴퓨터, 핸드폰, TV 등)
- ▶ 전송매체(Medium)
 - 메시지가 송신자에서 수신자까지 메시지를 전달하는 물리적인 경로(꼬임쌍선(twisted pair wire), 동축케이블(coaxial cable), 광케이블(fiber-optic cable), 레이저 또는 무선파)
- ▶ 프로토콜(Protocol)
 - 데이터 통신을 제어하는 규칙들의 집합
 - 송/수신자는 반드시 동일한 프로토콜을 사용

데이터 통신

■ 데이터 표현

- ▶ 문자(text): 비트 패턴, 즉 0과 1로 된 비트들의 순차열로 표현
 - 코드(code): 부호를 표현하기 위한 비트 패턴들의 집합
 - 코딩(coding): 부호를 표현하는 과정
 - ASCII: 현재 유니코드의 처음 127개의 문자에 해당, 기본 라틴(Basic Latin)
 - 유니코드(Unicode): 32 bit 사용. 전 세계 모든 문자 표현(부록 A 참조)
- ▶ 숫자(number): 비트 패턴을 사용하여 표현

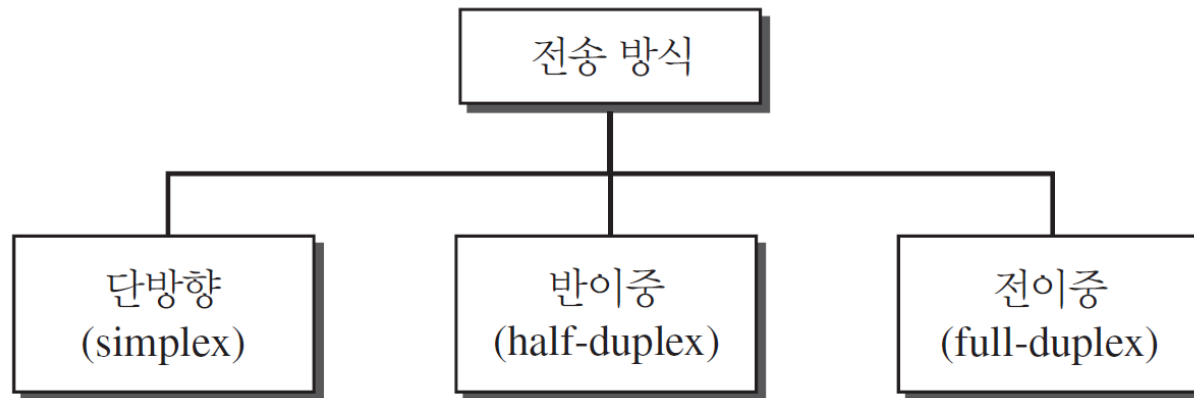
데이터 통신

- ▶ 영상(images): 픽셀(pixel), 해상도(resolution)
 - 흑백(1 또는 2 비트)
 - RGB(red, green, blue)
 - YCM(yellow, cyan, magenta)
- ▶ 오디오(audio): 연속 신호(소리나 음악)
- ▶ 비디오(video): 연속적인 개체 또는 여러 화상의 조합

데이터 통신

■ 데이터 전송 방식

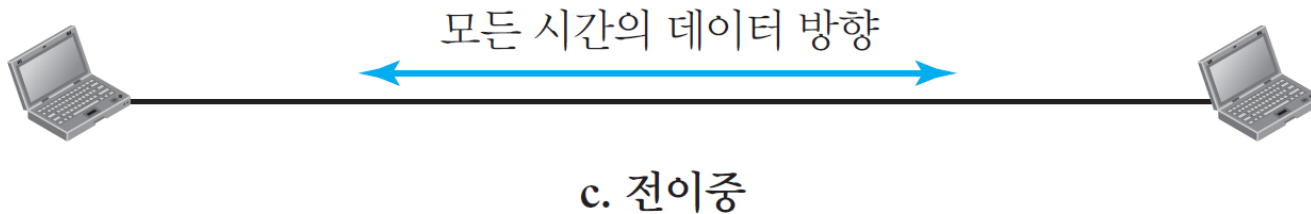
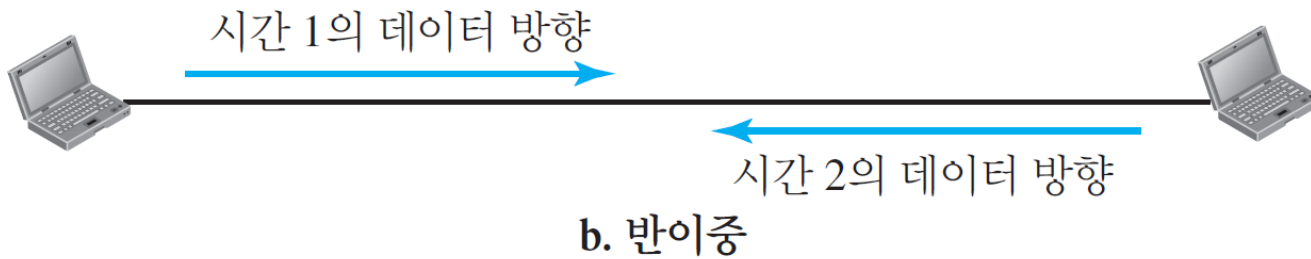
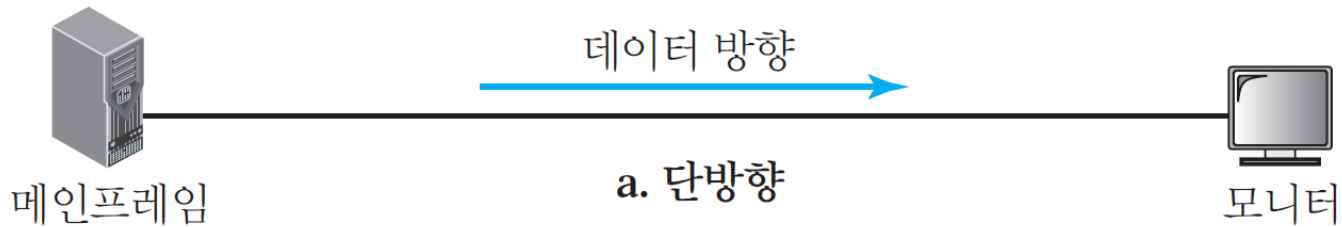
- ▶ 연결된 두 장치 간에 데이터를 전송할 때 신호가 전달되는 방향을 기준으로 구분



데이터 통신

- ▶ 단방향 방식(simplex mode)
 - 일방통행로처럼 한 방향으로만 통신이 가능
 - 두 장치 간에 한쪽은 전송만 가능하고, 다른 쪽은 수신만 가능
 - 예: 자판은 입력만, 모니터는 출력만 가능
- ▶ 반이중 방식(half-duplex mode)
 - 각 지국은 송신과 수신이 가능하지만, 동시에는 불가능
 - 장치가 송신하면 다른 장치는 수신만 가능
 - 양방향으로 통행이 가능한 외길과 동일한 방식
 - 예: 워키토키와 생활 무전기(citizens band, 시민 밴드)
- ▶ 전이중 방식(full-duplex mode)
 - 양쪽 지국이 동시에 송신과 수신이 가능
 - 양방향으로 통행이 가능한 2차선 도로와 같음
 - 신호는 링크의 용량을 공유해서 양방향으로 전달
 - 예: 전화

데이터 통신



네트워크

■ 네트워크(network, 또는 망)

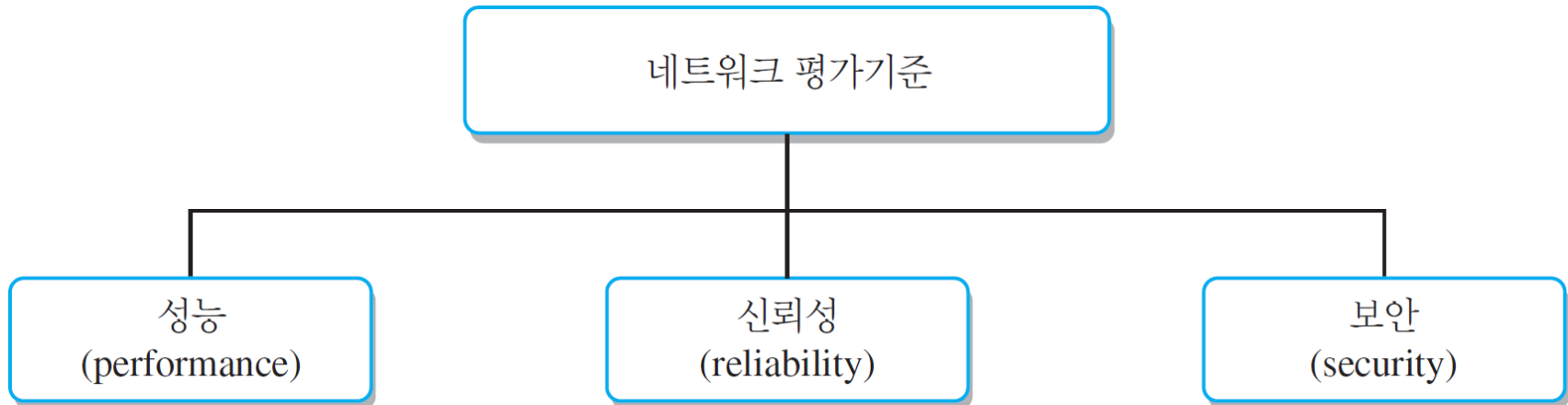
- ▶ 통신이 가능한 서로 연결된 장치의 모임
- ▶ 호스트(host, 종단 시스템(end system))
 - 대형 컴퓨터, 데스크톱, 랩톱, 휴대폰, 보안 시스템
- ▶ 연결장치
 - 라우터: 서로 다른 네트워크를 연결하는 장치
 - 교환기: 장치를 서로 연결하는 장치
 - 모뎀(변복조기): 데이터의 형태를 변환하는 장치

■ 통신 채널(channel)

- ▶ 장치를 연결하는 링크
- ▶ 장치들은 유선 또는 무선 통신 매체를 통하여 연결

네트워크

■ 네트워크 평가기준(Network Criteria)



네트워크

▶ 성능(Performance)

- 전달시간이나 응답시간 등 여러 가지 방법으로 측정
- 전달 시간(transit time): 메시지가 한 장치에서 다른 장치로 이동하는 데에 걸리는 시간
- 응답시간(response time): 요청과 응답에 걸리는 시간
- 네트워크의 성능은 여러 요인에 따라 달라짐
 - ✓ 사용자 수
 - ✓ 전송 매체 유형(데이터 전송률)
 - ✓ 연결된 하드웨어
 - ✓ 소프트웨어의 효율성
- 처리율(throughput, 또는 처리량)과 지연(delay)이라는 두 가지 척도로 평가

네트워크

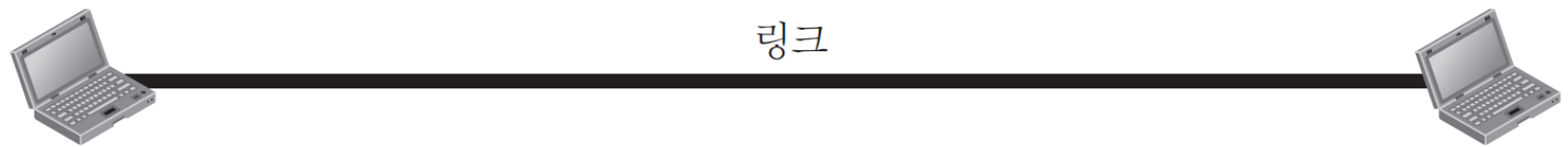
- ▶ 신뢰성(Reliability)
 - 고장 빈도 수
 - 고장이 난 후 링크를 복구하는데 소요되는 시간
 - 재난 발생 시 네트워크의 안전성 등에 의해 측정
- ▶ 보안(Security)
 - 불법적인 접근으로부터 데이터 보호
 - 손상으로부터 데이터 보호
 - 개발, 정책 구현
 - 침해나 데이터 손실로부터 복구 절차 등을 포함

네트워크

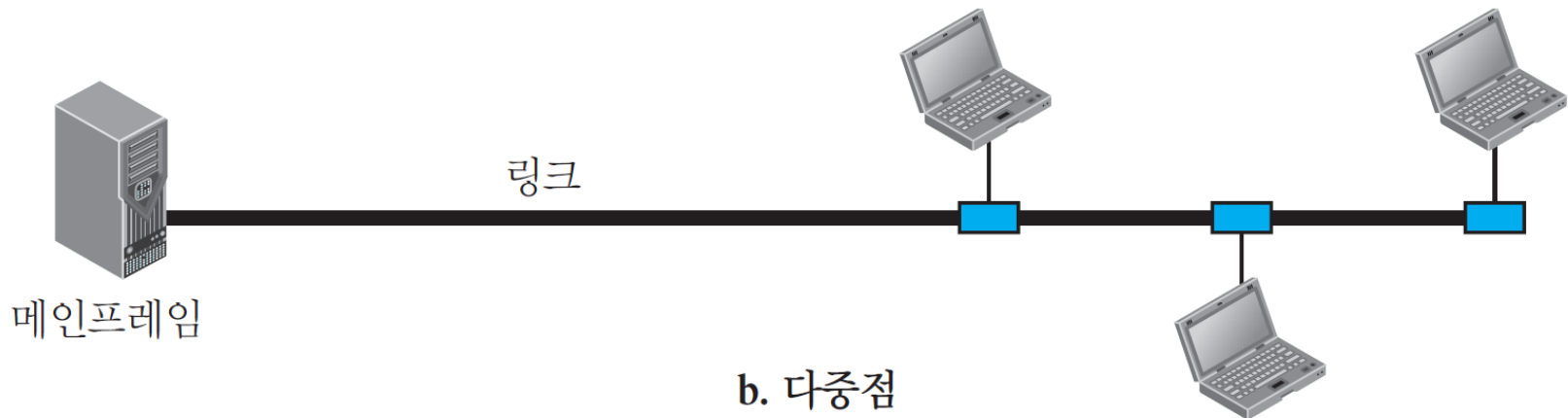
■ 물리적인 구조: 연결 유형

- ▶ 점-대-점 회선 구성(point-to-point line configuration)
 - 두 장치 간의 전용 링크를 제공
 - 채널의 전체 용량은 두 장치 간의 전송을 위해서만 사용
 - 양쪽 끝에 연결된 케이블이나 전선을 사용
 - 텔레비전 제어 시스템과 리모컨 간 연결
- ▶ 다중점(multipoint, 멀티드롭(multidrop))
 - 3개 이상의 특정 기기가 하나의 링크를 공유하는 방식
 - 채널의 용량을 공간적으로 또는 시간적으로 공유

네트워크



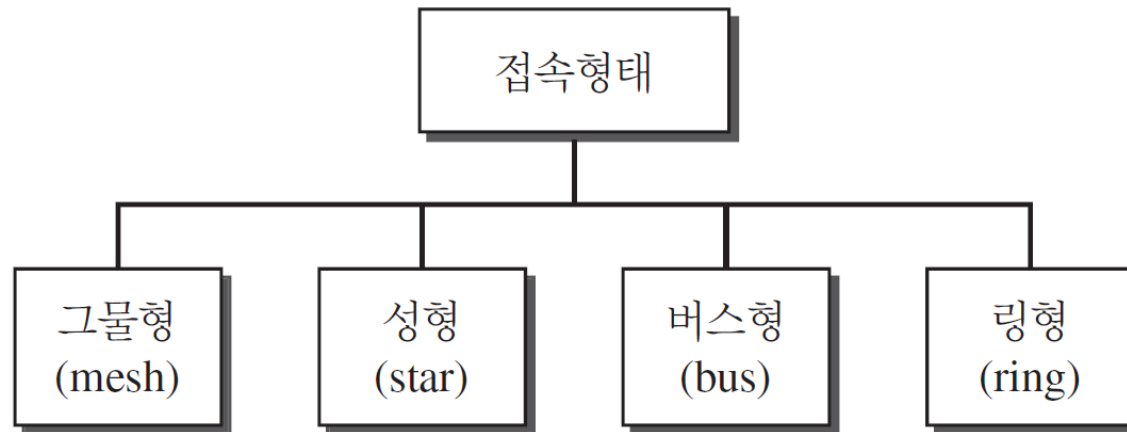
a. 점-대-점



b. 다중점

네트워크

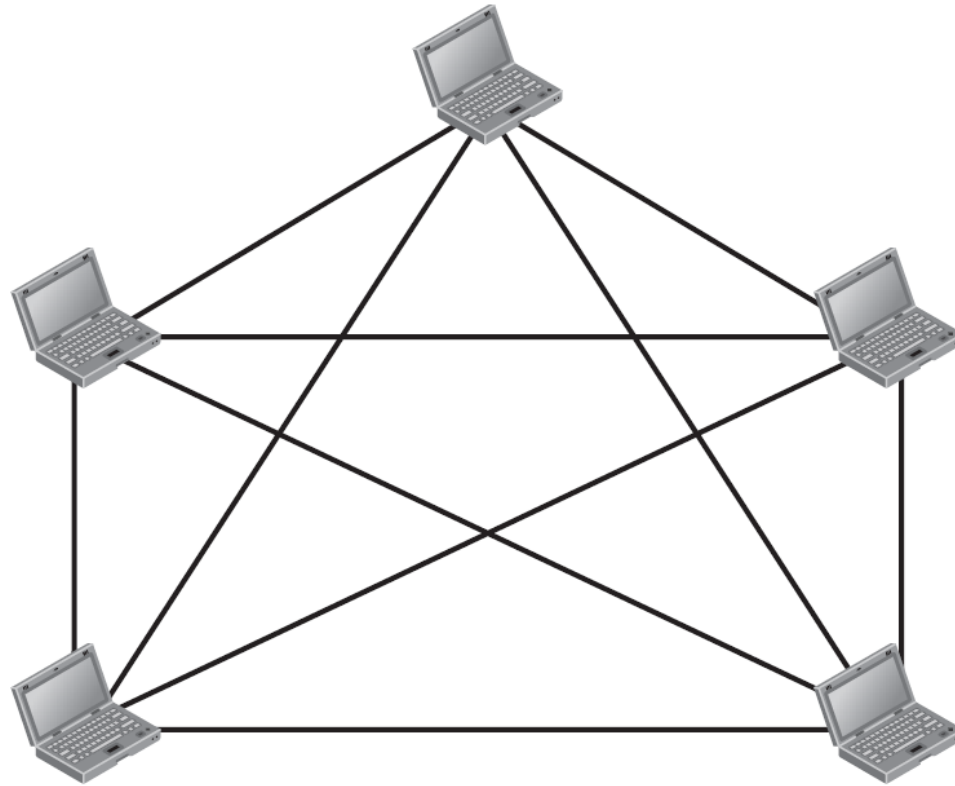
- 물리적인 구조: 물리적인 접속형태
 - ▶ 토폴로지(physical topology)
 - ▶ 네트워크에서 컴퓨터의 위치나 컴퓨터의 케이블 연결 등의 물리적인, 혹은 논리적인 배치 방식



네트워크

▶ 그물형(Mesh) 접속형태

$n = 5$
10 links

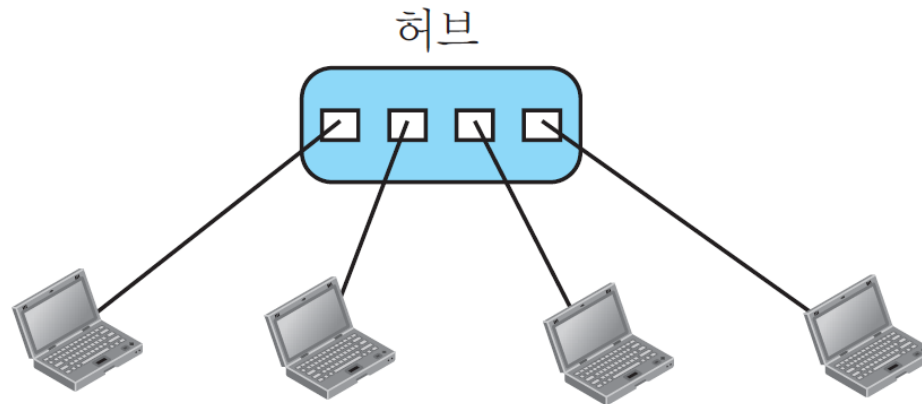


네트워크

- 장점
 - ✓ 전용 링크의 사용으로 원하는 자료의 전송을 보장
 - ✓ 안전성이 높음
 - ✓ 프라이버시와 보안
- 단점
 - ✓ 설치와 재구성이 어려움
 - ✓ 큰 설치 공간과 높은 비용

네트워크

▶ 성형(star) 접속형태

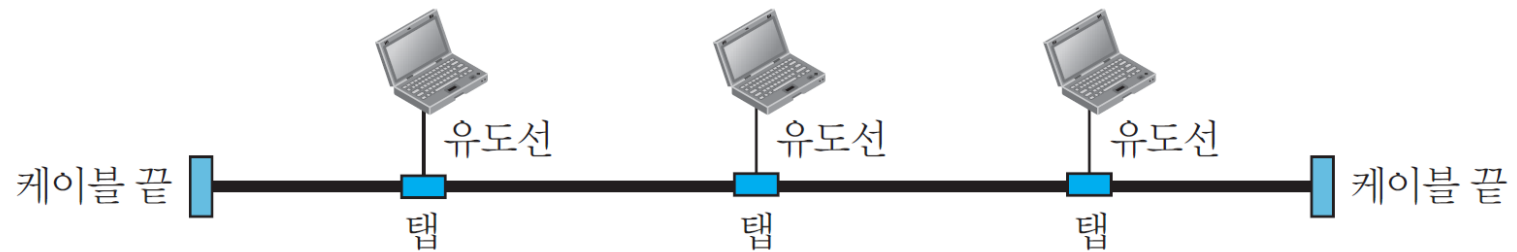


네트워크

- 허브(hub)라는 중앙제어장치(central controller)와 전용 점-대-점 링크 구성
- 각 장치간 직접적인 통신 불가, 모든 전송은 제어 장치를 통해 전송
- 각 장치와 연결을 위해 1개의 링크와 1개의 I/O 포트만 필요
- 장점
 - ✓ 한 링크의 문제가 다른 링크에 영향을 주지 않음
 - ✓ 설치와 재구성이 용이
- 단점
 - ✓ 허브가 고장이 나면 전체 시스템 고장
 - ✓ 링형, 버스형보다 많은 케이블 연결이 필요

네트워크

▶ 버스형(bus) 접속형태

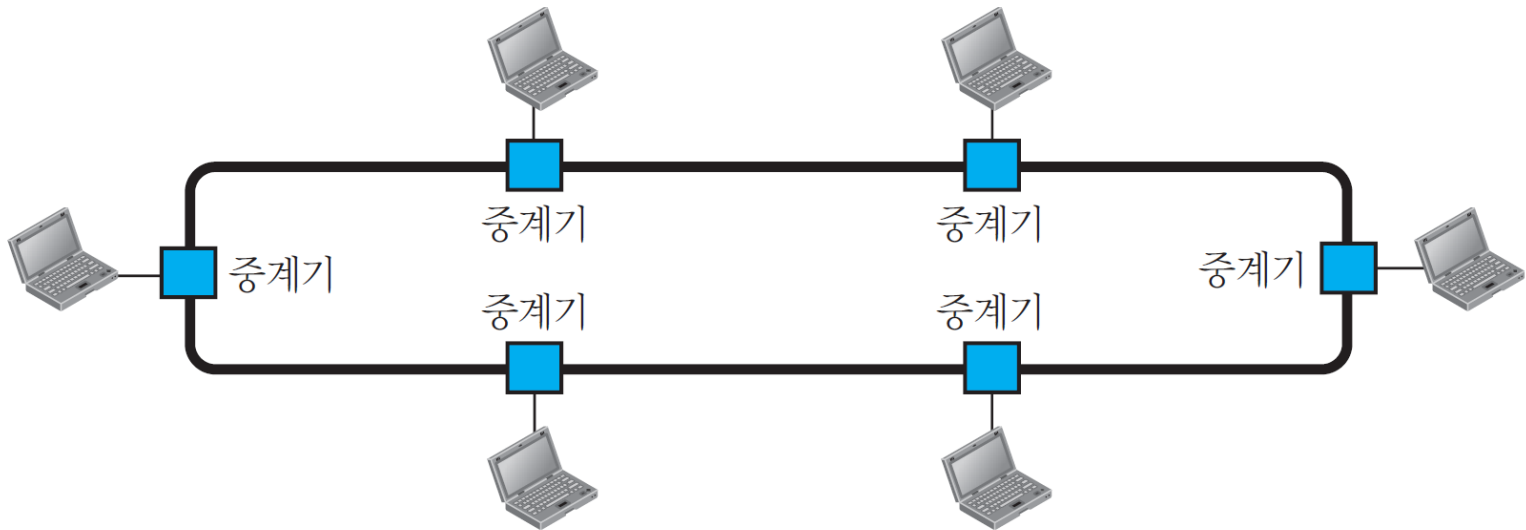


네트워크

- 다중점 형태
- 하나의 긴 케이블이 모든 장치를 연결하는 백본 또는 중추 네트워크 역할
- 탭(tap)과 유도선(drop line)에 의해 버스에 연결
- 장점
 - ✓ 설치가 쉽다
 - ✓ 가장 적은 양의 케이블 사용
- 단점
 - ✓ 재구성이나 결함 분리의 어려움
 - ✓ 중추 케이블의 결함시 다수의 장치에 영향을 줌

네트워크

▶ 링형(ring) 접속형태

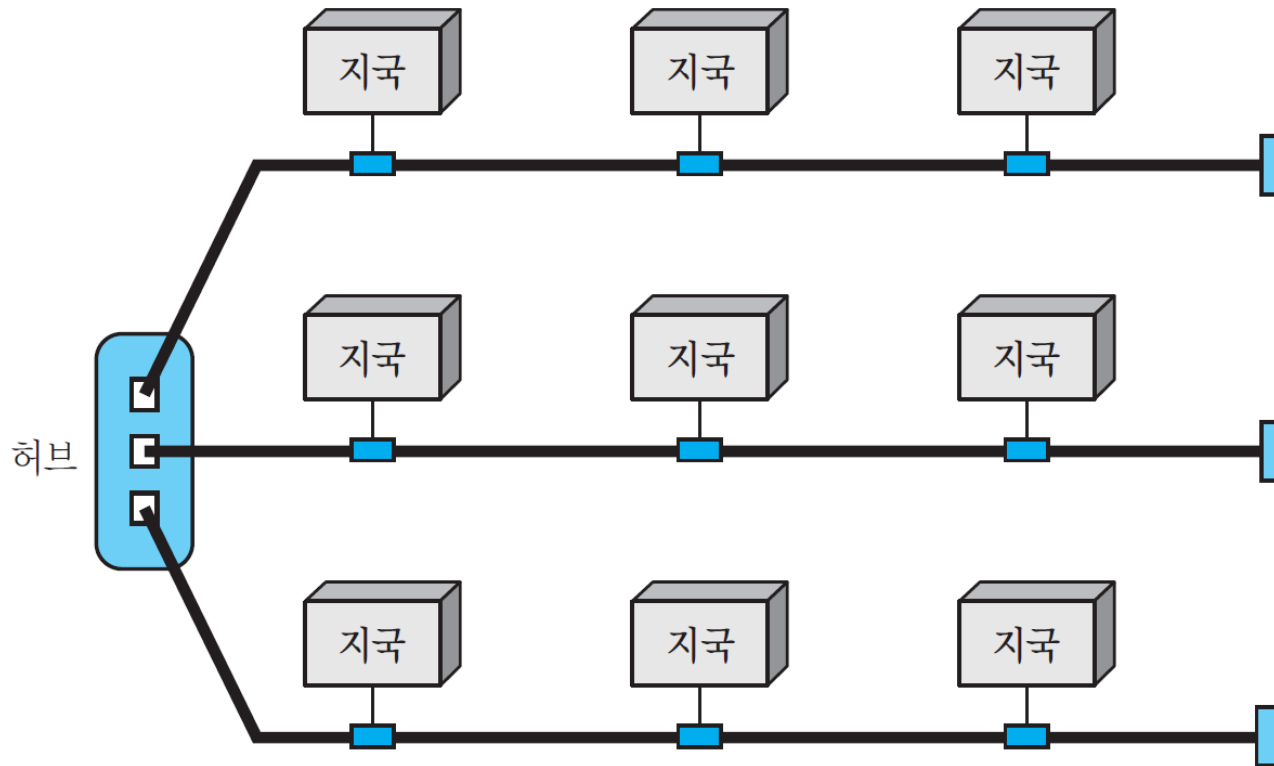


네트워크

- 자신의 양쪽에 있는 장치와 전용으로 점-대-점 연결
- 각 장치는 중계기(repeater) 포함
- 장점
 - ✓ 설치와 재구성이 쉽다
 - ✓ 신호는 항상 순환되므로, 만약 한 장치가 특정한 시간 내에 신호를 받지 못하면 경보를 발생.
- 단점
 - ✓ 단방향 전송
 - ✓ 링의 결함은 전체 네트워크 마비
 - ✓ 이중 링 또는 결함이 있는 지점을 단절시킬 수 있는 교환기를 사용하여 해결

네트워크

▶ 혼합형(Hybrid) 접속형태

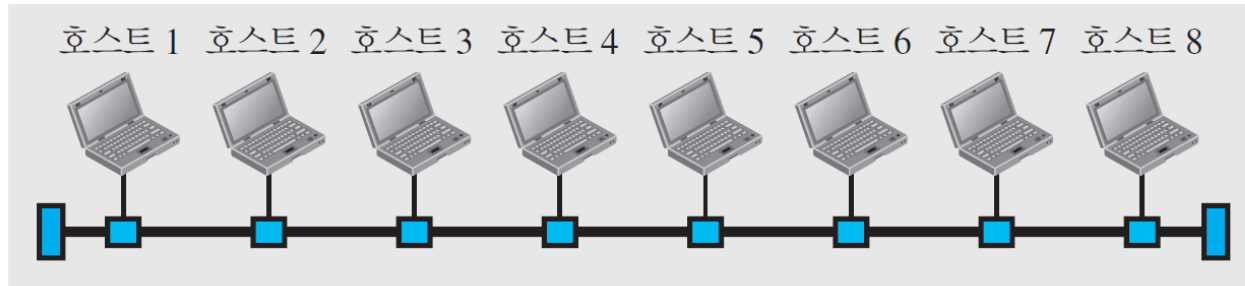


네트워크 유형

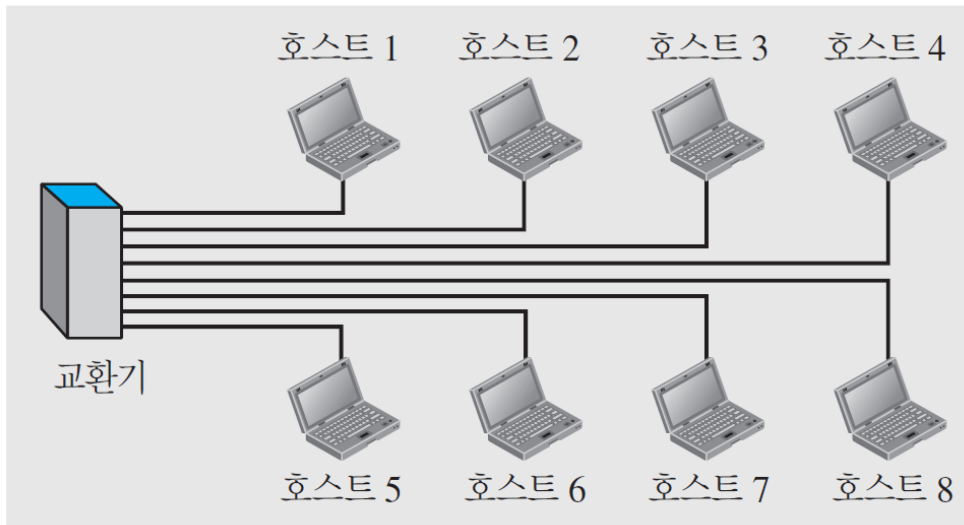
■ 근거리 통신망(LAN)

- ▶ Local Area Network
- ▶ 개인 소유, 단일 사무실, 건물, 학교 등에 있는 호스트들을 연결

네트워크 유형

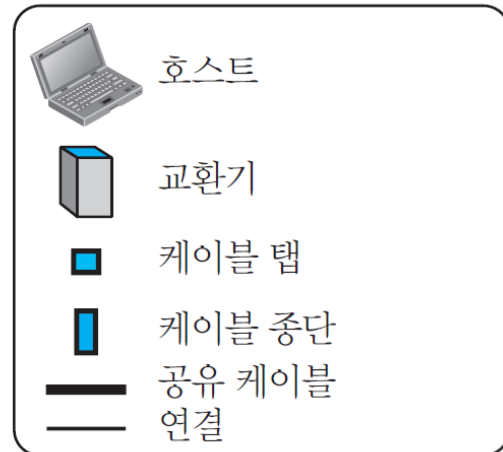


a. 공유 케이블을 이용한 LAN(과거)



b. 교환기를 이용한 LAN(오늘날)

범례



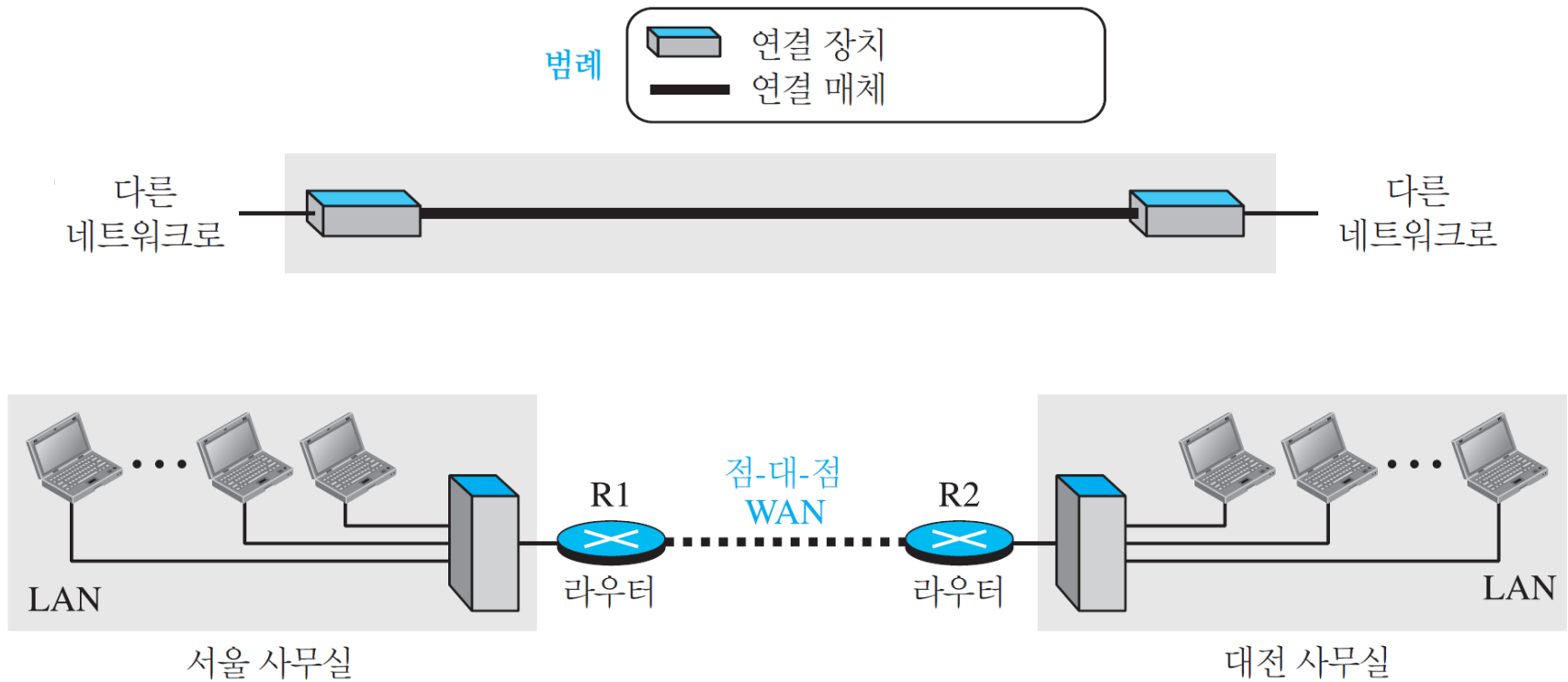
네트워크 유형

■ 광역 통신망(WAN)

- ▶ Wide Area Network
- ▶ 넓은 지리적인 영역을 갖는 도시나 주, 국가, 또는 전 세계에서 사용
- ▶ 교환기, 라우터, 모뎀과 같은 장치를 사용하여 서로 연결
- ▶ 통신 회사가 만들고 이를 임대하기 위한 목적으로 사용
- ▶ 사설망(private network): 한 기관이 소유하고 관리되면서 그 기관에 의해서만 사용하는 WAN
- ▶ 공중망(public network): 한 기업이 소유하지만 일반인들에게 '빌려주는' WAN

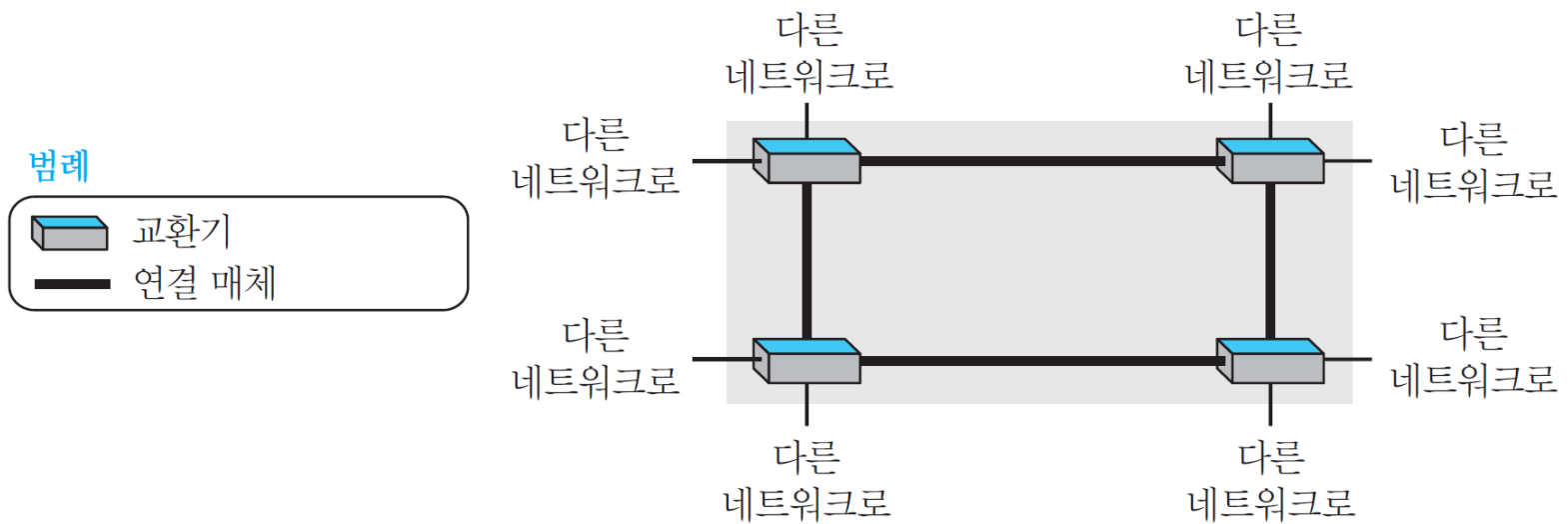
네트워크 유형

▶ 점-대-점(point-to-point) WAN

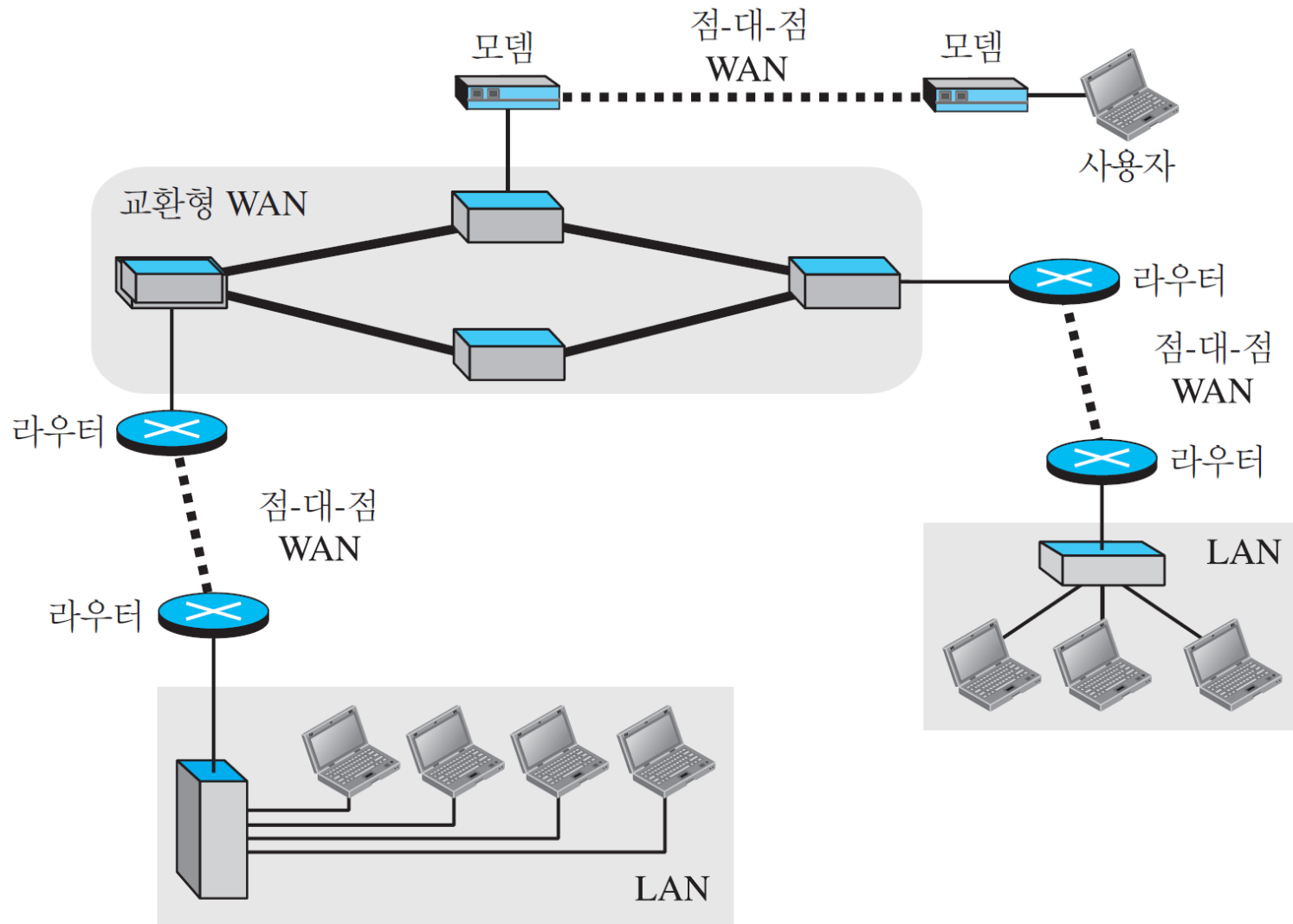


네트워크 유형

▶ 교환형 WAN



▶ 4개의 WAN과 3개의 LAN으로 이루어진 혼합형 네트워크



네트워크 유형

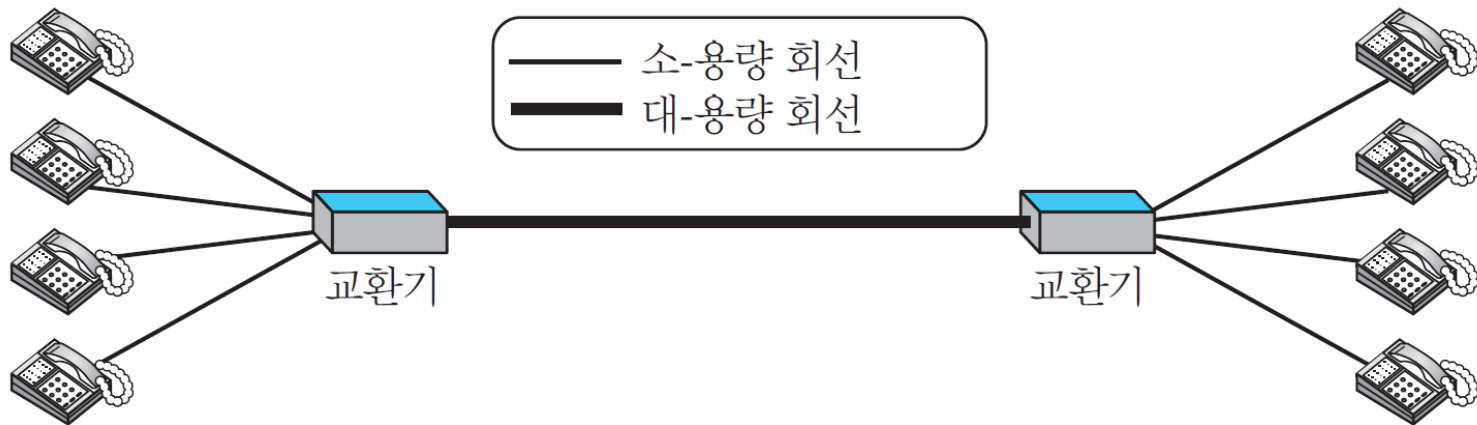
■ 교환

▶ 인터넷

- 교환기(switch)가 적어도 2개의 링크를 연결하는 교환형 네트워크(switched network, 또는 교환망)

▶ 회선 교환망

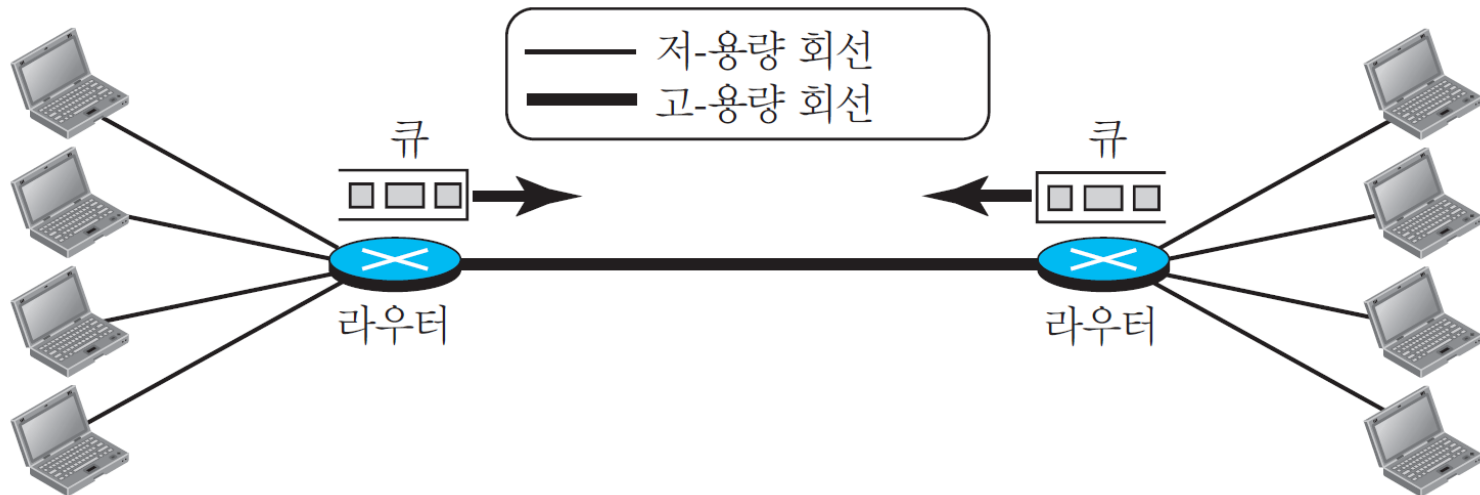
- 두 종단 시스템 사이에 회선(circuit)이라는 전용선을 이용



네트워크 유형

▶ 패킷 교환망

- 두 종단 시스템 사이에 패킷(packet)이라는 블록을 이용

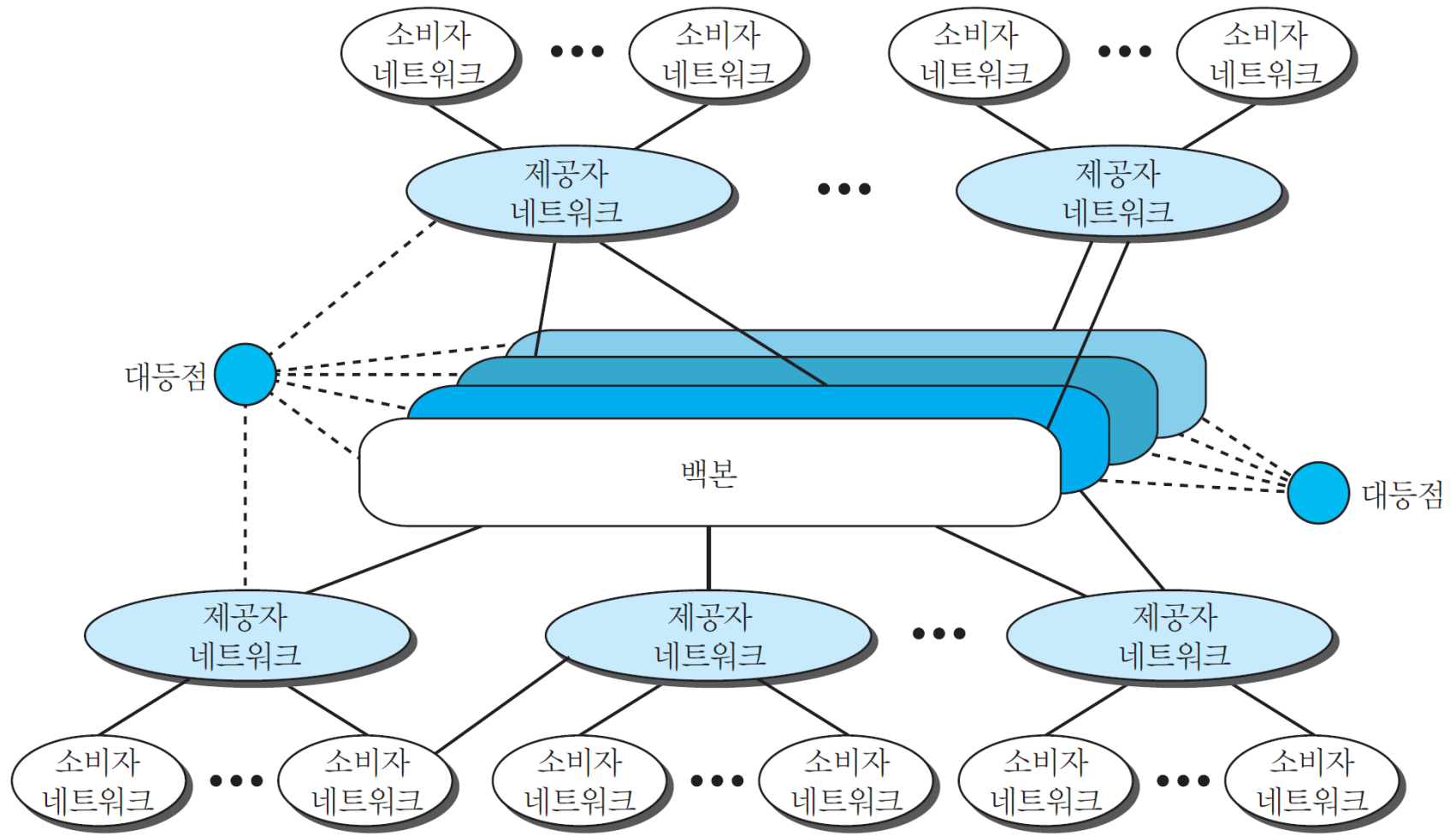


네트워크 유형

■ 인터넷

- ▶ Internet: 서로 통신할 수 있는 둘 또는 그 이상의 네트워크 집합 (소문자 i로 시작함)
- ▶ Internet: 전세계적으로 널리 사용되고 있는 TCP/IP를 사용하고 있는 특정 네트워크
- ▶ 인터넷 서비스 제공자(ISP, Internet Service Provider)
 - 백본망: Sprint, Verizon(MCI), AT&T, 그리고 NTT와 같은 통신 회사들이 소유하고 있는 거대한 네트워크
 - 제공자 네트워크: 요금을 지불하고 백본의 서비스를 이용, 백본에 연결되며, 다른 제공자 네트워크와도 연결
- ▶ 소비자 네트워크: 인터넷의 종단에 위치, 실질적으로 인터넷에서 제공되는 서비스를 이용, 서비스를 위해서 제공자 네트워크에게 요금을 지불

▶ 오늘날의 인터넷



네트워크 유형

- 인터넷 접속
 - ▶ 전화망 이용
 - ▶ 케이블 TV 망 이용
 - ▶ 무선망 이용
 - ▶ 인터넷에 직접 연결

인터넷 역사

■ 초기의 역사

▶ 패킷 - 교환망의 탄생

- 1961년 MIT의 클라인락(Leonard Kleinrock)에 의해 처음 발표

▶ ARPANET

- 미국방성이 정보 공유를 위한 컴퓨터 연결 관심
- 1967년 ARPA(Advanced Research Project Agency)는 ACM(Association for Computing Machinery)모임에서 각 호스트를 IMP(Interface Message Processor)라는 특정 컴퓨터에 연결하고, IMP들을 서로 연결하는 ARPANET이란 아이디어 제안
- 1969년 4개의 노드(UCLA, UCSB, SRI, UU)를 네트워크로 구성, NCP(Network Computer Protocol)라는 소프트웨어가 호스트간 통신 제공

인터넷 역사

■ 인터넷의 탄생

- ▶ 1972년에 빈 서프와 밥 칸은 게이트웨이(gateway)라는 장비를 고안
- ▶ TCP/IP
 - 1973년 종단-대-종단 패킷 전달을 위한 프로토콜 제안
 - 1977년 인터넷 시연(ARPANET, 패킷 라디오, 패킷 위성)
 - 네트워크간 연결 프로토콜을 TCP/IP로 부르기 시작
 - 1981년 UNIX 운영체제에 TCP/IP 포함 배포
 - 1983년 TCP/IP가 ARPANET의 공식적인 프로토콜이 됨
- ▶ MILNET
 - 1983년에 군사용을 위한 MILNET(Military Network) 분리
- ▶ CSNET
 - ARPANET에 접속할 수 없는 대학들에 의해서 제안
 - NSF(National Science Foundation)에 의해서 지원된 네트워크

인터넷 역사

▶ NSFNET

- 1986년 NSF는 NSFNET을 지원
- 5개의 슈퍼컴퓨터를 T1 라인으로 연결하는 백본으로 미국 전역에 대한 연결을 제공
- 1995년에 연구용 네트워크로 변경

▶ ANSNET

- IBM, Merit, MCI사가 새로운 고속 인터넷 백본을 구축

인터넷 역사

■ 오늘의 인터넷

▶ 월드 와이드 웹

- 1990년대에 유럽입자물리연구소(CERN)에 있는 팀 버너스리 (Tim Berners-Lee)에 의해 개발

▶ 멀티미디어

- Voice over IP(telephony), Video over IP(Skype), View sharing(YouTube), Television over IP(PPLive)

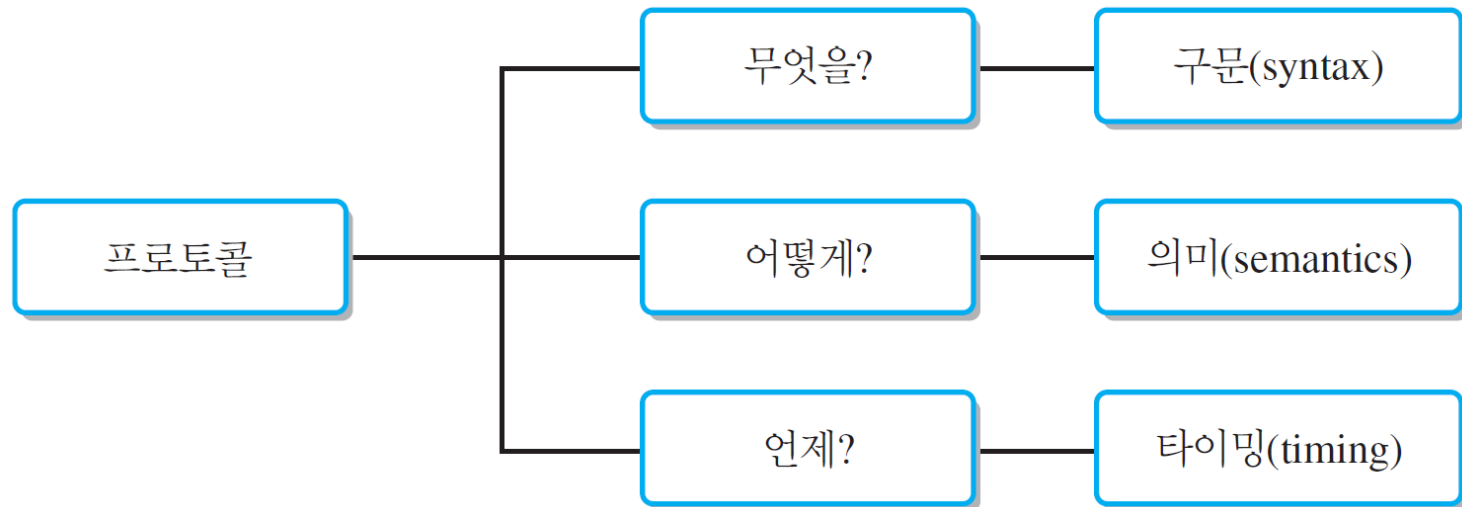
▶ 대등-대-대등 응용

- peer-to-peer 네트워킹 또한 많은 잠재성을 가진 새로운 통신 분야

프로토콜과 표준

■ 프로토콜(Protocol)

- ▶ 개체간에 이루어지는 데이터 통신을 제어하는 규칙들의 집합
- ▶ 주요 요소



프로토콜과 표준

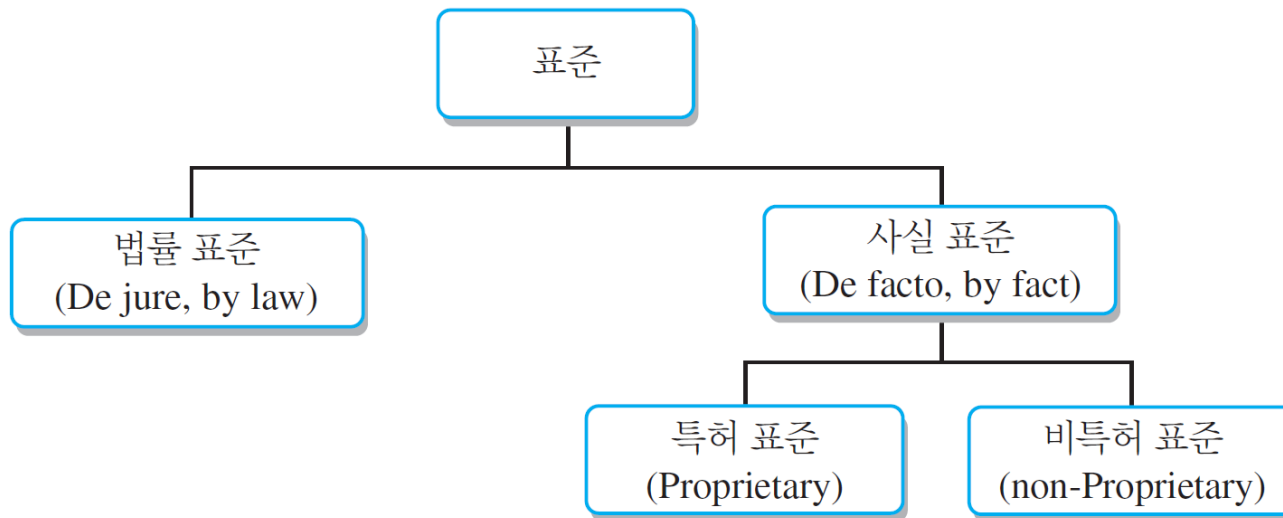
- 구문(Syntax)
 - ✓ '무엇을'에 해당, 데이터 구조와 형식, 부호화, 크기
 - ✓ 데이터가 어떤 순서로 표현되는가에 관한 내용
- 의미(Semantics)
 - ✓ '어떻게'에 해당
 - ✓ 데이터 형태에 대해 어떻게 해석하고, 어떤 동작을 취할 것인가?
 - ✓ 전송 제어 및 오류 처리를 위한 제어 정보 등을 포함
- 타이밍(Timing)
 - ✓ '언제'에 해당
 - ✓ 언제 데이터를 전송해야 할 것인가와 얼마나 빠른 속도로 전송할 것인가?
 - ✓ 수신자와 송신자간의 데이터 전송 시간과 속도 조절

프로토콜과 표준

■ 표준(Standard)

- ▶ 사회 이익 증진을 목적으로 과학기술 및 경험의 종합적인 결론이나 이해 관계자의 협력과 모든 의견, 대다수의 승인에 의해서 작성된 기술 규격서 또는 그 외의 문서
- ▶ 통신기기 시장을 개방적이고 경쟁적으로 만들기 위한 관리 문서
- ▶ 국제 또는 국내의 데이터 통신 기술 및 처리에 대한 호환성 보장

프로토콜과 표준



프로토콜과 표준

- ▶ 법률 표준(by law)
 - 공식적으로 공인된 기관에 의해 입법화된 표준
- ▶ 사실 표준(by fact)
 - 신제품이나 신기술의 기능을 규정한 제조업체에 의해 제정된 표준
 - 특허(proprietary) 또는 폐쇄(closed) 표준
 - ✓ 영리기관이 자사 제품의 기본 원리를 창안한 것으로 독점적 권리 소유
 - 비특허(non-proprietary) 또는 개방(open) 표준
 - ✓ 집단이나 위원회에서 개발하여 공개한 표준

프로토콜과 표준

■ 국제 표준

- ▶ 1850년대 이후 필요성 대두
- ▶ 지역적 한계를 극복하고 국제교류를 활성화 하기 위해

- 1853: 해상기상 관측 결과의 통일시스템 채택을 위한 브뤼셀 해사회의
- 1863: 만국우편연맹 파리회의
- 1864: 세계도량형기구 설립을 위한 1차 회의
- 1865: 만국전기통신연맹 파리회의
- 1884: 표준자오선 워싱턴회의
- 1896: 국제해사기구 회의
- 1897: 국제해사전신 회의

프로토콜과 표준

■ 표준화 기구

관련기구	URL	명칭	제공기능	문서접근 허용등급
ISO	www.iso.org	ISO 온라인	I, S, D	회원
IEC	www.iec.ch		I, S, D	회원
ISO/IEC JTC1	www.jtc1.org		I, S, D	회원
ITU	www.itu.ch	ITU-TIES	I, S, p-D, B	회원
	www.wssn.net	WSSN	I	공개
ETSI	www.etsi.fr	EOL	I, S, D	회원
ANSI	www.ansi.org www.nssn.org	NSSN	I, S	회원
IETF	www.ietf.org		I, S, D	RFC 공개
ATM Forum	www.atmforum.com		I, p-S, p-D	공개
KATS	www.ats.go.kr		I, S, D, B	공개
KSSN	www.kssn.net		I, S	공개

I: 표준정보 유통기능, S: 표준제공 기능, D: 표준개발 지원기능, B: 게시판

프로토콜과 표준

- ▶ 국제 표준화 기구(ISO)
 - International Standards Organization
 - 각국의 표준제정위원회에서 선정된 위원들로 구성된 다국적 기구
 - 1947년 창설(총 165개국)
 - ✓ 정회원: 117개국, 준회원 48개국, 간행물구독국: 9개국
 - 수행 업무
 - ✓ 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진
 - ✓ 국제표준의 개발, 발간, 그리고 세계적인 보급
 - ✓ 회원기관 및 기술위원회의 작업에 관한 정보교환의 주선
 - ✓ 표준관련 사안에 관한 다른 국제기구와의 협력

프로토콜과 표준

- ▶ 국제전기통신연합(ITU-T)
 - International Telecommunications Union
 - 1947년 UN 산하기관으로 창설
 - CCITT(Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony) 후신
 - 일반 전기통신, 전화, 데이터 통신 시스템 표준
 - 2011년 현재 192개 회원국이 참여, 우리나라는 1952년 ITU에 가입

프로토콜과 표준

- ▶ 미국 국립 표준원(ANSI)
 - American National Standards Institute
 - 미국의 표준안을 제정하는 사단법인, ISO의 미국 대표단체
 - 미국 및 미국 시민의 복리증진을 위해서 수행
 - 미국 내 임의 표준의 국가 조정 기구로서 역할
 - www.ansi.org

프로토콜과 표준

▶ 전기전자공학회(IEEE)

- Institute of Electrical and Electronics Engineers
- 세계에서 가장 규모가 큰 전문공학 학회
- 전기, 전자, 전기통신, 컴퓨터 분야의 전문 공학 학회
- 전기 공학, 전자 공학, 무선 공학, 컴퓨터공학 및 공학의 제반 관련 분야의 학술 증진, 창안, 제품 품질 제고
- www.ieee.org

프로토콜과 표준

- ▶ 미국 전자 산업 협회
 - EIA, Electronic Industries Association
 - 미국의 전자기기 제조업체를 대표하는 단체
 - 전자기기 관련 산업을 촉진하기 위해 설립된 비영리 기관
- ▶ 미국 국립 표준 기술원
 - NIST, National Institute Standards and Technology
 - 1901년에 미국 상무부에서 창설된 미국 표준기관
 - 경제 분야의 보안을 강화하고 삶의 질을 개선하는 방법으로 측정 과학, 표준 및 기술을 발전하여 미국의 혁신과 산업경쟁력을 촉진

프로토콜과 표준

▶ 포럼(Forum)

- 기업과 대학, 사용자와 공동 작업을 하여 신기술을 시험하고, 평가하며, 표준을 제정
- 광대역(Broadband) 포럼
- 인터넷(Internet) 포럼

프로토콜과 표준

▶ IETF

- Internet Engineering Task Force
- IESG(Internet Engineering Steering Group)에 의해 관리되는 작업 그룹
- 인터넷 구조 개선과 인터넷의 원활한 운영을 위하여 조직
- 인터넷에서 운영상의 문제점 파악, 해결책 제공
- 인터넷 표준 규격 개발, 검토
- 현재 7개의 영역(Area)
 - ✓ Applications and Real-Time Area(art)
 - ✓ General Area(gen)
 - ✓ Internet Area(int)
 - ✓ Operations and Management Area(ops)
 - ✓ Routing Area(rtg)
 - ✓ Security Area(sec)
 - ✓ Transport Area(tsv)

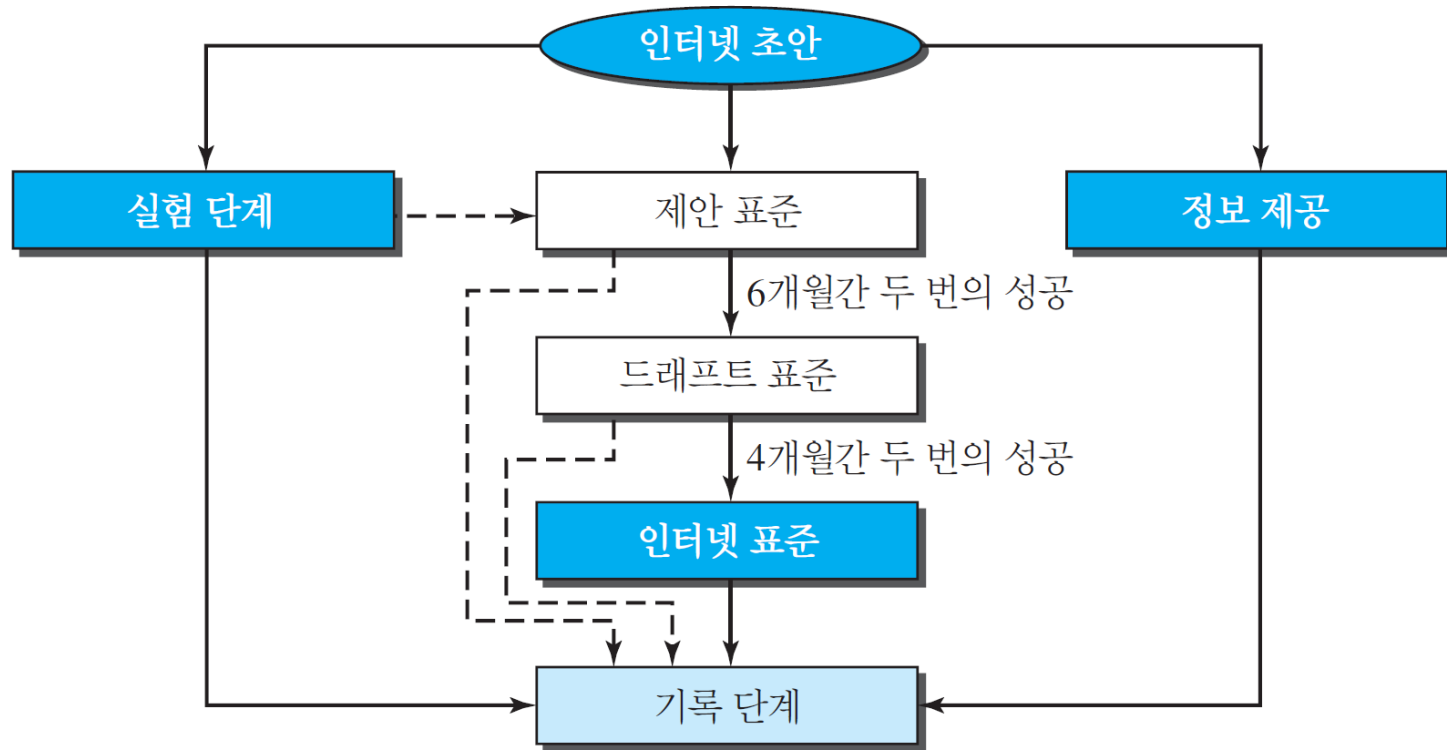
프로토콜과 표준

■ 인터넷 표준

- ▶ 인터넷을 통하여 완전한 시험을 거쳐 사용되는 규격
- ▶ 반드시 지켜야 하는 협약된 규약
- ▶ 인터넷 드레프트(Internet draft)로 시작하여 상태에 따라 완성된 처리 절차를 가짐
- ▶ 인터넷 드레프트는 6개월의 유효기간을 갖는 작업 문서
- ▶ RFC(Request for Comment)로 발간
- ▶ 완성 단계를 거친 후에 요구수준에 따라 분류

프로토콜과 표준

▶ 완성 단계



프로토콜과 표준

- 제안 표준(proposed standard)
 - ✓ 인터넷 공동체를 통하여 많은 노력과 충분한 논의를 거친 안정된 규격
- 드래프트 표준(draft standard)
 - ✓ 적어도 2번의 독자적인 성공과 상호 운용성이 이루어진 규격
 - ✓ 문제점이 발생하면 수정이 되고, 문제점이 없으면 통상적으로 인터넷 표준으로 발전
- 인터넷 표준(internet standard)
 - ✓ 구현이 완전히 이루어진 규격
- 기록 단계(historic)
 - ✓ 인터넷 표준이 되기 위한 단계를 통과하지 못한 규격
 - ✓ 역사적인 면에서 중요한 의미를 가짐

프로토콜과 표준

- 실험 단계(experimental)
 - ✓ 인터넷 운영에 영향을 주지 않고 실험적인 작업 규격
 - ✓ 인터넷 서비스 기능으로 구현되지 않을 수도 있음
- 정보 제공(informational)
 - ✓ 인터넷과 관련된 일반적이고 역사적인 튜토리얼 정보

프로토콜과 표준

▶ 요구 수준

- 요구(required)
 - ✓ 모든 인터넷 시스템에서 최소한의 적합성 구현
 - ✓ 예: IP, ICMP
- 권고(recommended)
 - ✓ 최소한의 적합성이 요구되지 않으며, 유용성이 있기 때문에 권고
 - ✓ 예: FTP, TELNET
- 선택(elective)
 - ✓ 요구되지 않고 권고되지도 않은 등급
 - ✓ 시스템에 유익할 경우 사용
- 사용 제한(limited use)
 - ✓ 제한된 상황에서만 사용(실험적인 RFC)
- 미권고(not recommended)
 - ✓ 일반적인 용도에 적합하지 않은 것(기록 RFC)

프로토콜과 표준

■ 인터넷 관리

▶ ISOC(Internet Society)

- 1992년에 국제적인 비영리단체로 인터넷 표준 제정을 지원하기 위해 결성
- IAB, IETF, IRTF, IANA와 같은 행정상의 다른 인터넷 단체에 대한 관리와 지원
- 인터넷과 관련된 학술적인 활동과 연구 담당

▶ IAB(Internet Architecture Board)

- ISOC를 위한 기술적인 자문위원회
- TCP/IP 프로토콜 그룹의 지속적인 개발을 감독
- 인터넷 공동체의 연구원에게 기술적인 조언 제공

프로토콜과 표준

▶ IETF

- IESG(Internet Engineering Steering Group)에 의해 관리되는 작업 그룹의 포럼
- 운영상의 문제점을 파악, 해결책 제공
- 인터넷 표준과 같은 계획한 규격을 개발, 검토

▶ IRTF(Internet Research Task Force)

- IRSG(Internet Research Steering Group)에 의해서 관리되는 작업 그룹의 포럼
- 인터넷 프로토콜과 응용, 구조, 기술과 관련된 장기 연구주제를 다룸